关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J037 造桥选址模型（平行线间折线最短路径）

二级结论

条件

条件 1（两平行线）：

设 $l_1 \parallel l_2$，间距为 d。

条件 2（定点异侧）：

定点 A 在 l_1 外侧，定点 B 在 l_2 外侧，且 A, B 位于两平行线异侧。

条件 3（垂桥限制）：

线段 MN 满足 $M \in l_1$，$N \in l_2$，$MN \perp l_1, l_2$，$|MN| = d$。

结论

结论一（最短折线）：

直观描述： 折线长度最小值等于平移点到 B 的距离与桥长之和。

$$L_{\min} = |A'B| + d,$$

其中 A' 是点 A 沿与 l_1, l_2 垂直的方向平移 d 至对岸一侧所得的点。

推广结论（多线平移）：

直观描述： 对三条平行线 l_1, l_2, l_3，间距 d_1, d_2，A 在 l_1 外侧，B 在 l_3 外侧，且 A, B 异侧，则折线最小值可通过逐次平移得到。

$$L_{\min} = |A''B| + d_1 + d_2,$$

其中 A'' 是点 A 先平移 d_1 再平移 d_2 所得的点。

等号/取等条件： 当且仅当 A', N, B 三点共线，且 N 为直线 $A'B$ 与 l_2 的交点，M 为过 N 且垂直于 l_1, l_2 的直线与 l_1 的交点时取等。

理解说明

一句话直觉 通过平移将桥长固定，将折线化为两点间直线，最短路径即为直线距离加桥长。

核心拆解

要点一（平移转化）：

将点 A 沿垂直于 l_1 的方向平移 d 得到 A'，则 $AA' = d$ 且 $AA' \parallel MN$，四边形 $AA'NM$ 为平行四边形，从而 $AM = A'N$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（折线重组）：

折线长度先写为 $L = AM + MN + NB$，代入 $AM = A'N$ 得 $L = A'N + d + NB$，再合并为 $L = (A'N + NB) + d$，桥长 d 成为固定项。

要点三（两点最短）：

$A'N + NB$ 的最小值为 $|A'B|$，当 A', N, B 共线时取等。此时 N 为 $A'B$ 与 l_2 的交点。

几何本质（两点间线段最短）

利用平移将折线两段 AM 与 MN 转化为 $A'N$，使三条折线段首尾相接形成一条折线，再化折为直。

代数意义（函数最小值思想）

若设 M, N 的坐标，通过距离公式可写出 L 关于桥位坐标的表达式，利用二次函数或向量求最值，但平移法代数形式更简洁。

考点价值（最值构造模型）

- **考法一（直接求最值）：**给出两组平行线和两定点，直接套用结论求最小值。
- **考法二（变换后求最值）：**题目不显含平行线，但通过对称、平移等变换后出现平行线模型。

顿悟点

桥长 d 是定值，不会因 M, N 的位置改变而增减，故只需考虑 $AM + NB$ 的最小值，而平移法则将 $AM + NB$ 转化为一条折线 $A'N + NB$。

使用场景

- **场景一（河上建桥）：**村庄位于河两侧，选择桥址使路径最短。
- **场景二（矩形路径）：**在矩形或坐标系中有平行边界，求折线最短。

证明

思路提示

通过平移点 A 构造平行四边形，将 AM 转化为 $A'N$，从而将折线长度转化为 $A'N + NB + d$，再利用两点间线段最短得到最小值。

正式推导

步骤一（平移构造）：

过点 A 作 $AA' \perp l_1$，且 $AA' = d$，方向指向 l_2 一侧。连接 $A'N$。

$$AA' \perp l_1, \quad AA' \perp l_2, \quad AA' = d, \quad MN = d.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： AA' 与 MN 都垂直于平行线且长度相等，故 $AA' \parallel MN$ 且 $AA' = MN$，四边形 $AA'NM$ 为平行四边形。

步骤二（等量代换）：

由平行四边形性质得 $AM = A'N$。于是折线长度可改写为：

$$L = AM + MN + NB,$$

$$L = A'N + d + NB,$$

$$L = (A'N + NB) + d.$$

理由： 平行四边形对边相等，桥长 d 固定。

步骤三（最值转化）：

考虑 $A'N + NB$，点 N 在 l_2 上运动。由两点间线段最短，

$$A'N + NB \geq |A'B|,$$

等号当且仅当 N 落在 $A'B$ 线段上（即 A', N, B 共线）时成立。

理由： 三角形不等式或两点间直线最短。

步骤四（取等构造）：

取 N 为 $A'B$ 与 l_2 的交点，过 N 作 l_2 的垂线交 l_1 于点 M，则 $MN \perp l_1, l_2$ 且 $|MN| = d$，满足条件。此时折线长恰好为 $|A'B| + d$，达到最小值。

理由： 所作 M 满足前设，且 $A'B$ 被 l_2 所截线段即 $A'N+NB$，故 $L = |A'B|+d$。

结论回扣

因此，在题设条件下，折线 $A \to M \to N \to B$ 的最小值为 $L_{\min} = |A'B| + d$，当 N 为 $A'B$ 与 l_2 的交点、M 为过 N 的垂线与 l_1 的交点时取等。

典型例题

例 1（基础）题目： 已知两平行线 $l_1 : y = 0$，$l_2 : y = 4$，间距 $d = 4$。点 $A(-1, -2)$ 在 l_1 外侧下方，点 $B(5, 6)$ 在 l_2 外侧上方，且 A, B 位于两平行线异侧。求折线 $A \to M \to N \to B$ 长度的最小值，其中 $M \in l_1$，$N \in l_2$，$MN \perp l_1, l_2$。**解题步骤：**

第一步（平移构造）：

将点 A 沿垂直向上方向平移 4 个单位，得 $A'(-1, 2)$。

理由： 平移方向垂直于平行线，长度等于桥长，使 $AA' = d$ 且 $AA' \parallel MN$，

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

从而可构造平行四边形。

第二步（距离计算）：

由距离公式，

$$|A'B| = \sqrt{(5-(-1))^2+(6-2)^2},$$
$$|A'B| = \sqrt{36+16},$$
$$|A'B| = \sqrt{52},$$
$$|A'B| = 2\sqrt{13}.$$

理由：两点间距离公式逐步计算 A' 到 B 的距离。

第三步（套用结论）：

折线最小值 $L_{\min} = |A'B| + d$，代入数值得 $L_{\min} = 2\sqrt{13}+4$。

理由：根据造桥选址模型，最小值等于 $|A'B|+d$。

关键结论： $L_{\min} = 2\sqrt{13}+4$。

例 2（稍变形） 题目： 已知两平行线 $l_1 : x = 0$，$l_2 : x = 3$，间距 $d = 3$。点 $A(-1,2)$ 在 l_1 左侧（外侧），点 $B(5,4)$ 在 l_2 右侧（外侧），且 A, B 位于异侧。求折线 $A \to M \to N \to B$ 的最小值，并求此时 M, N 的坐标。**解题步骤：**

第一步（平移构造）：

将点 A 沿水平向右平移 3 个单位，得 $A'(2,2)$。

理由：平移方向垂直于平行线（水平），长度等于桥长 d。

第二步（距离计算）：

$$|A'B| = \sqrt{(5-2)^2+(4-2)^2},$$
$$|A'B| = \sqrt{9+4},$$
$$|A'B| = \sqrt{13}.$$

故 $L_{\min} = \sqrt{13}+3$。

理由：距离公式与模型结论。

第三步（求取等坐标）：

直线 $A'B$ 方程：斜率 $k = \frac{4-2}{5-2} = \frac{2}{3}$，过 $(2,2)$，得 $y-2 = \frac{2}{3}(x-2)$。令 $x=3$，得 $y = 2+\frac{2}{3}$，即 $y = \frac{8}{3}$，故 $N(3,\frac{8}{3})$。由 $MN \perp l_1, l_2$ 且 $M \in l_1$，得 M 与 N 纵坐标相同，故 $M(0,\frac{8}{3})$。

理由：取等条件要求 A', N, B 共线，所以 N 为 $A'B$ 与 l_2 的交点；MN 为垂线段，故 M 在过 N 的垂线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 最小值为 $\sqrt{13}+3$，取等时 $M(0,\frac{8}{3}),N(3,\frac{8}{3})$。

例 3（综合应用） 题目： 已知两平行线 $l_1:y=0$，$l_2:y=4$，间距 $d=4$。点 $A(-2,-1)$ 在 l_1 外侧下方，点 $B(5,7)$ 在 l_2 外侧上方，且 A,B 位于异侧。求折线 $A\to M\to N\to B$ 的最小值，并求此时 M,N 的坐标。**解题步骤：**

第一步（平移构造）：

将点 A 沿垂直向上平移 4 个单位，得 $A'(-2,3)$。

理由：平移方向垂直于平行线，长度等于桥长，可构造平行四边形。

第二步（距离计算）：

$$|A'B|=\sqrt{(5-(-2))^2+(7-3)^2},$$

$$|A'B|=\sqrt{49+16},$$

$$|A'B|=\sqrt{65}.$$

故 $L_{\min}=\sqrt{65}+4$。

理由：距离公式与模型结论。

第三步（求取等坐标）：

直线 $A'B$ 斜率 $k=\frac{7-3}{5-(-2)}=\frac{4}{7}$，过 $A'(-2,3)$，方程为 $y-3=\frac{4}{7}(x+2)$。令 $y=4$，得 $4-3=1$，所以 $\frac{4}{7}(x+2)=1$，解得 $x+2=\frac{7}{4}$，$x=-\frac{1}{4}$。故 $N(-\frac{1}{4},4)$。由 $MN\perp l_1,l_2$，M 与 N 横坐标相同，所以 $M(-\frac{1}{4},0)$。

理由：取等条件要求 A',N,B 共线，且 MN 为垂线段。

关键结论： 最小值为 $\sqrt{65}+4$，取等时 $M(-\frac{1}{4},0),N(-\frac{1}{4},4)$。

易错提醒

易错点一（忽略桥长）：

求折线最小值时，直接计算 $|AB|$，认为最小值就是 $|AB|$。

正确理解（包含桥长）：

折线包含长度固定的桥长 d，最小值应为 $|A'B|+d$，其中 A' 是 A 平移 d 后的点。

错因分析（未单独考虑）：

误将折线等同于直线，未意识到桥长是独立的固定部分，平移法可将其分离。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（平移方向）：

平移 A 时，不沿垂直于平行线的方向，而是沿任意方向。

正确理解（垂直平移）：

必须沿垂直于 l_1, l_2 的方向平移，才能保证 $AA' \parallel MN$ 且 $AA' = MN$，从而利用平行四边形转化。

错因分析（破坏构造）：

若方向不垂直，则 AA' 与 MN 不平行，无法构造平行四边形，等量关系 $AM = A'N$ 不成立。

易错点三（同异混淆）：

在 A, B 位于两平行线同侧时，直接平移 A 并使用 $|A'B| + d$ 计算最小值。

正确理解（异侧条件）：

模型要求 A, B 位于异侧；若同侧，先作对称点再平移，或改用其他方法。

错因分析（条件误用）：

同侧时，平移后 A' 与 B 仍位于同侧，$A'B$ 不穿过两平行线，取等点 N 不存在于 l_2 上，导致结论错误。

结论小结

一句话核心 通过平移将桥长分离，将折线最值转化为两点间直线距离，最小值 $= |A'B| + d$。

使用条件

- **条件 1（异侧定点）：** A 在 l_1 外侧，B 在 l_2 外侧，且 A, B 位于两平行线异侧。
- **条件 2（垂桥限制）：** MN 垂直于两平行线，$|MN| = d$。

关键提醒

- **易错点（条件检查）：**务必确认 A, B 异侧，否则需对称预处理；平移方向必须垂直于平行线。
- **检查项（取等验证）：**最小值取等时 A', N, B 共线，且 N 为直线 $A'B$ 与 l_2 的交点，M 为过 N 且垂直于 l_1, l_2 的直线与 l_1 的交点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料